



《100天成为风控专家》



迁徙率报表(1): 理论介绍

出品: 东哥起飞

扫码加我微信



解锁风控课程

关注我的公众号





目录

一、迁徙率报表介绍

1.1. 迁徙率概念和报表形式

二、迁徙率报表应用

2.1. 模型Y标签定义

2.2. 预测坏账损失

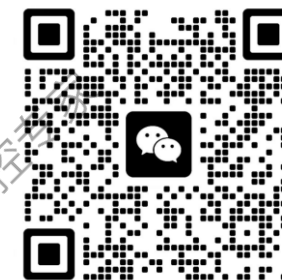
三、迁徙率报表计算逻辑

3.1. 底层报表及变量

3.2. 报表加工步骤



扫码加我微信





Python数据科学



扫码加我微信



一、迁徙率报表介绍



1.1. 迁徙率的概念

什么是迁徙率呢？

我们说，一个账户现在处于某一逾期状态（比如M1），一个月后，这个账户要么从良为M0状态，要么恶化为更坏的下一个逾期状态M2。**迁徙率表示上一个阶段有多少比例的逾期金额会向下一个逾期阶段继续转化**，它描述了逾期状态向后恶化的程度。

一般用 $M(n-1)-M(n)$ 的形式表示，例如：

$M0-M1$ = 当月进入M1的贷款余额 / 上月末M0的贷款余额

$M1-M2$ = 当月进入M2的贷款余额 / 上月末M1的贷款余额

$M(n-1)-M(n)$ = 当月进入M(n)的贷款余额 / 上月末M(n-1)的贷款余额

flow_rate	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	平均值
M0->M1	NaN	NaN	1.24%	0.64%	1.57%	1.20%	0.69%	1.45%	1.82%	1.95%	1.32%
M1->M2	NaN	NaN	NaN	93.46%	61.62%	74.87%	54.79%	91.68%	62.05%	61.13%	71.37%
M2->M3	NaN	NaN	NaN	NaN	94.91%	73.55%	91.46%	79.20%	58.73%	76.14%	79.00%
M3->M4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	100.00%	109.51%	100.00%	101.90%
M4->M5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	85.72%	77.33%	90.76%
M5->M6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83.24%	100.00%	89.59%	90.94%
M6->M7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	100.00%
M7->M8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%



扫码加我微信





Python数据科学



扫码加我微信



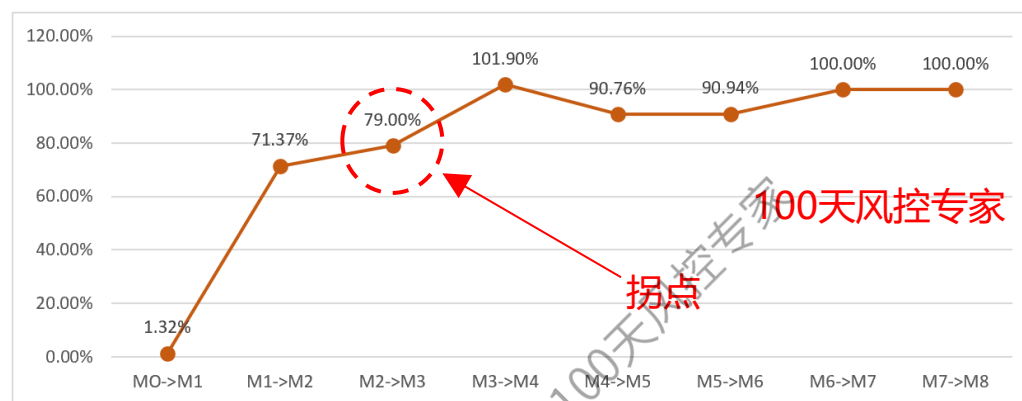
二、迁徙率报表应用

2.1. 模型Y标签定义

迁徙率可以用来分析资产变化情况，能够形象的展示客户贷款账户在整个生命周期的变化轨迹，比如通过各月迁徙率的平均值情况来看，我们发现从M1到M2的迁徙率达到了71.37%，从M2到M3的迁徙率达到了79%，后面接近100%，**说明客户从M2以后已经基本不会从良还款了，有80%的比例会继续向后逾期（如下图拐点）。**

因此，我们可以将逾期M2及以上定义为坏客户，即DPD30+。这对做模型制定坏客户标准的时候是一个很好的数据支撑。

flow_rate	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	平均值
MO->M1	NaN	NaN	1.24%	0.64%	1.57%	1.20%	0.69%	1.45%	1.82%	1.95%	1.32%
M1->M2	NaN	NaN	NaN	93.46%	61.62%	74.87%	54.79%	91.68%	62.05%	61.13%	71.37%
M2->M3	NaN	NaN	NaN	NaN	94.91%	73.55%	91.46%	79.20%	58.73%	76.14%	79.00%
M3->M4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	100.00%	109.51%	100.00%	101.90%
M4->M5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	85.72%	77.33%	90.76%
M5->M6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83.24%	100.00%	89.59%	90.94%
M6->M7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	100.00%
M7->M8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%



扫码加我微信





2.2. 预测坏账损失

迁徙率也可以用来**预测未来坏账损失**。

假如我们定义逾期超过90天以上是坏账（即M4+），那么根据当前的资产分布情况，结合过往迁徙率数据可以分段的预估出M4+逾期率，即坏账的损失。坏账损失一般用于公司财务进行风险的计提。



扫码加我微信



flow_rate	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	平均值
MO->M1	NaN	NaN	1.24%	0.64%	1.57%	1.20%	0.69%	1.45%	1.82%	1.95%	1.32%
M1->M2	NaN	NaN	NaN	93.46%	61.62%	74.87%	54.79%	91.68%	62.05%	61.13%	71.37%
M2->M3	NaN	NaN	NaN	NaN	94.91%	73.55%	91.46%	79.20%	58.73%	76.14%	79.00%
M3->M4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	100.00%	109.51%	100.00%	101.90%
M4->M5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	85.72%	77.33%	90.76%
M5->M6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83.24%	100.00%	89.59%	90.94%
M6->M7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	100.00%
M7->M8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%

逾期期数	当前资产分布	M4+逾期余额	M4+逾期率
M0	659413525	4999421.3	0.74%
M1	10436943	5996374.9	0.88%
M2	4015599	3232507.9	0.48%
M3	1186269	1208825.9	0.18%
M4+	4783175	4783175.0	0.70%
全部	679835511	20220305.0	2.97%

预估坏账金额和坏账率



Python数据科学



扫码加我微信



100天风控专家

100天风控专家

100天风控专家

100天风控专家

100天风控专家

100天风控专家

100天风控专家

三、迁徙率报表底层计算逻辑



3.1. 底层报表及变量

实现迁徙率报表所需要的底层变量与Vintage是相同的，同样基于**还款计划表和借据表**。

基于应还日期、实还日期、应还金额、实还金额、借款金额、期数等字段进行逾期判断以及逾期天数的计算，**本质上还是根据客户还款和逾期的行为数据进行逾期状态的历史还原**。但二者最终的展现形式是不同的，Vintage用于横向比较各月资产质量以及逾期走势，而迁徙率用于观察逾期状态的转移过程。

那么基于同样的底层变量，如何加工出迁徙率报表呢？

具体的操作步骤如下：

- ① 根据已计算好的逾期天数定义逾期状态，如M0、M1、M2...M(n)
- ② 将观察月和各逾期状态进行透视，对剩余未还金额（贷款余额）求和
- ③ 计算各逾期状态之间的迁徙率，如M0-M1、M1-M2... M(n-1)-M(n)



扫码加我微信





3.2. 报表加工步骤

flow rate		观察月											
逾期天数	逾期期数	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	
0	M0(C)	244813	46848828	113867000	160418887	200582267	249676489	320210814	447004621	574752288	659413525	619966878	
[1, 30]	M1	NaN	NaN	NaN	1413968	1033982	3156517	2983519	2203139	6471322	10436943	12859650	
(30, 60]	M2	NaN	NaN	NaN	0	1321504	637122	2363256	1634708	2019932	4015599	6379711	
(60, 90]	M3	NaN	NaN	NaN	NaN	0	1254239	468610	2161327	1294635	1186269	3057411	
(90, 120]	M4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0	1254239	468610	2161327	1417722	1186269	
(120, 150]	M5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0	1254239	468610	1852792	1096343	
(150, 180]	M6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0	1044051	468610	1659959	
(180, 210]	M7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0	1044051	468610	
(210, 240]	M8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0	1044051	



flow_rate	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	平均值
M0->M1	NaN	NaN	1.24%	0.64%	1.57%	1.20%	0.69%	1.45%	1.82%	1.95%	1.32%
M1->M2	NaN	NaN	NaN	93.46%	61.62%	74.87%	54.79%	91.68%	62.05%	61.13%	71.37%
M2->M3	NaN	NaN	NaN	NaN	94.91%	73.55%	91.46%	79.20%	58.73%	76.14%	79.00%
M3->M4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	100.00%	109.51%	100.00%	101.90%
M4->M5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	85.72%	77.33%	90.76%
M5->M6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	83.24%	100.00%	89.59%	90.94%
M6->M7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%	100.00%
M7->M8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	100.00%	100.00%

比如2022年4月的M0贷款余额为113867000，到了4月份时进入M1的贷款余额有1413968，那么对于4月份来说 $M0-M1 = 1413968 / 113867000 = 1.24\%$ ，同理M1-M2，以及其他月份的迁徙率也就都计算出来了。



扫码加我微信



谢谢

出品人：东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号



Python数据科学



扫码加我微信

